



$$G_1(s) = \frac{1}{s+2}$$

$$G_3(s) = \frac{5}{s+6}$$

$$G_2(s) = \frac{3}{s+4}$$

$$G_4(s) = \frac{7}{s+8}$$

También supondremos la siguientes señales de entrada en el intervalo $t \in [0; 10]$, con paso de simulación de 0.1:

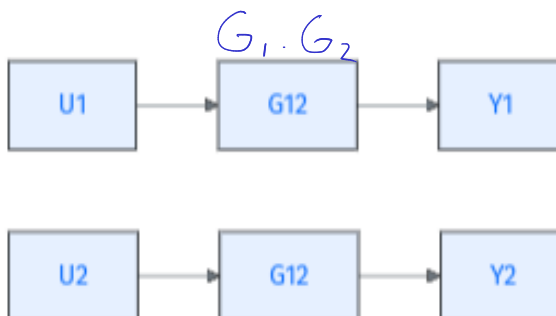
$$u_1(t) = e^{-t/5}$$

$$u_2(t) = \sin(\pi t) u_1(t)$$

1.1 Actividad 5.1 - Single Input Single Output (SISO)

Se desea evaluar la respuesta de un sistema conformado por la combinación en serie de G_1 y G_2 , frente a diferentes entradas.

Siendo así, para cada entrada, se obtendrá la correspondiente salida.



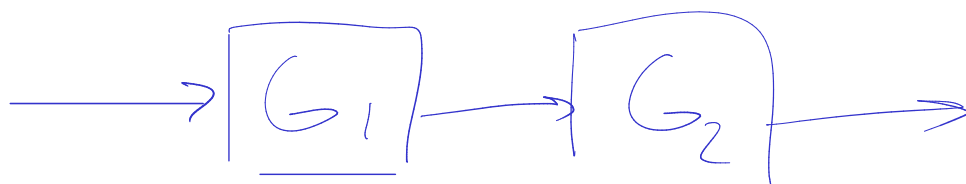
Si deseamos graficar la salida frente a $u_1(t)$ y frente a $u_2(t)$ por separado, podemos utilizar el comando `lsim`.

La representación matemática de dichos casos sería la siguiente:

$$Y_1(s) = G_{12}(s)U_1(s)$$

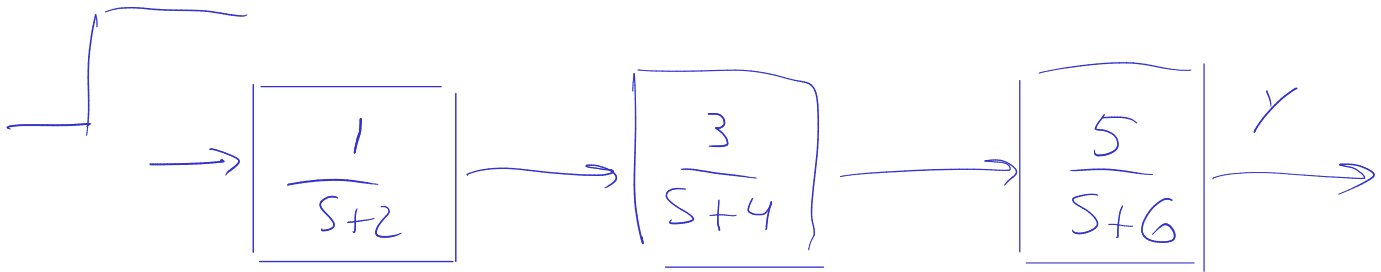
$$Y_2(s) = G_{12}(s)U_2(s)$$

Se representan usando transformada de Laplace, dado que es más directa en este caso. Recordemos que como convención, la transformada de Laplace de $f(t)$ se escribe como $F(s)$.

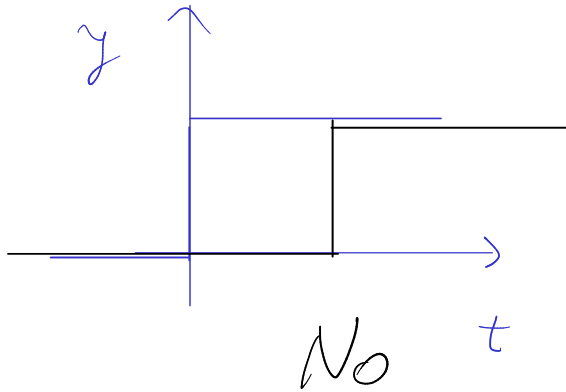




$$G_{123} = \frac{15}{(s+2)(s+4)(s+6)}$$



Salida



No

No es escalón
por efecto de
los polos

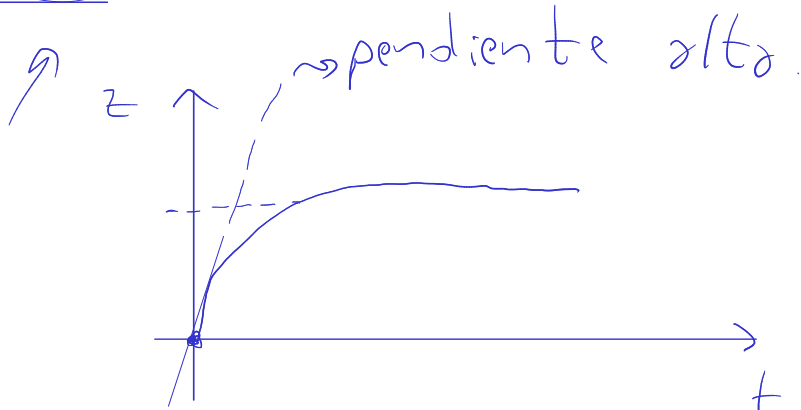
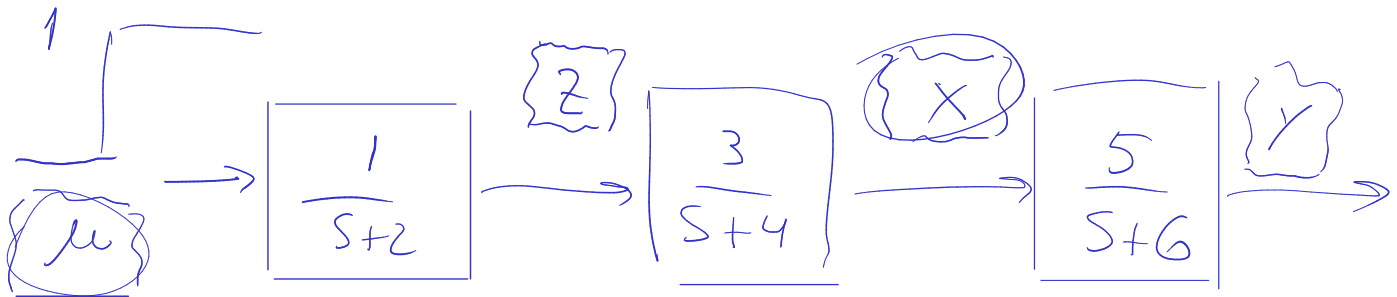
- polos $\mathbb{R}$ negativos

- ↳ Sin oscilaciones

- ↳ estable.

- polos en origen: NO → puede que haya

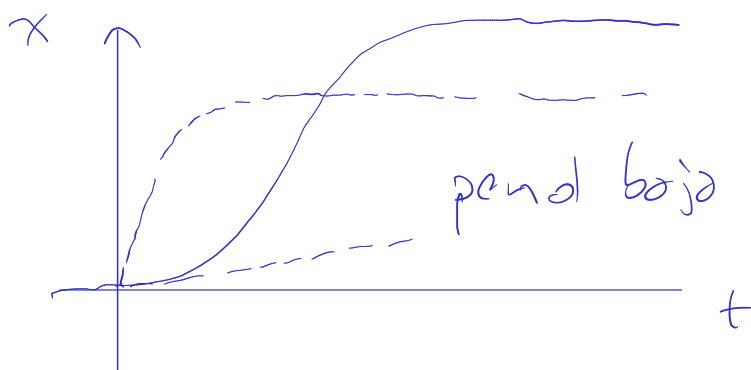
- polos imaginarios: NO convergencia



- No tiene oscilac.
- Es de orden 1
- "suaviza"
- "hace que el efecto llegue más tarde"

TVF: señal transformada
valor final en el tiempo

$$\lim_{s \rightarrow 0} s \cdot Y(s) = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$$

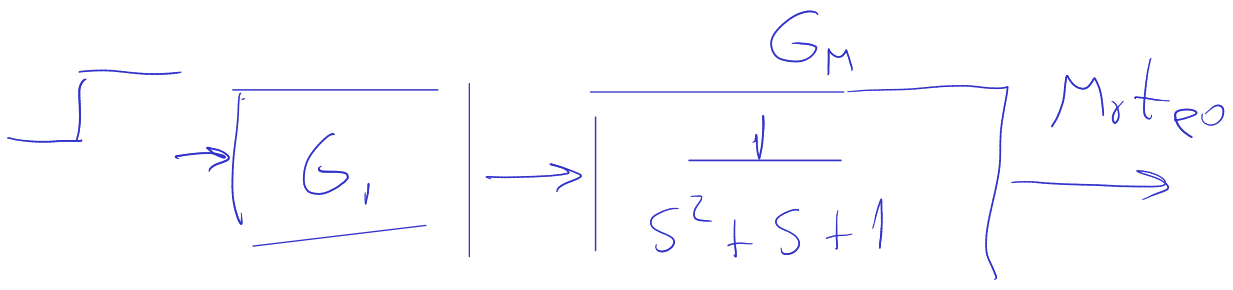
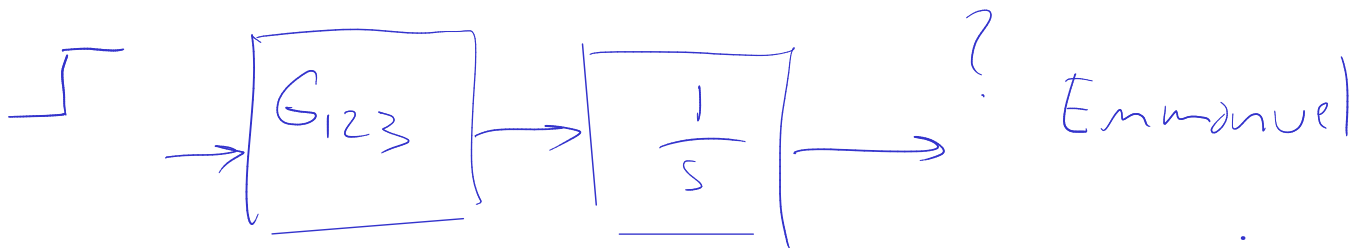
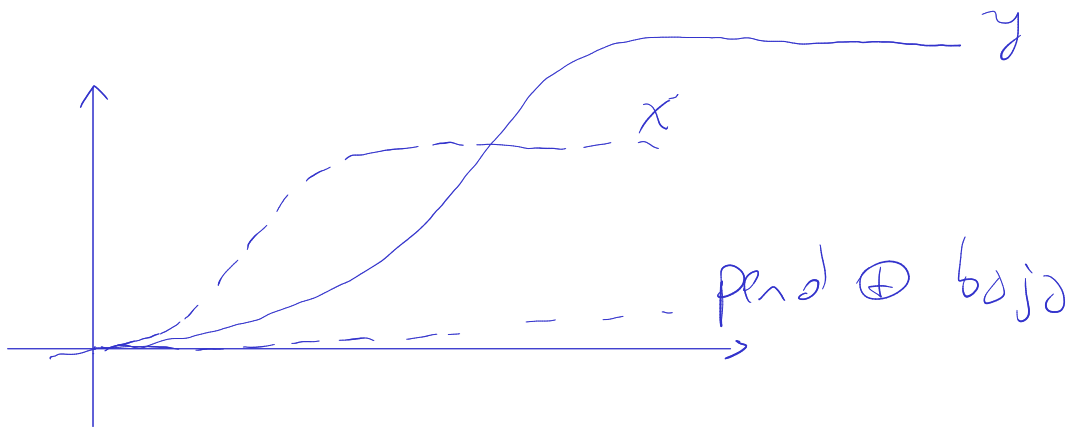


Relación entre $\frac{X}{U}$

$$\frac{X}{U} = \frac{3}{(s+2)(s+4)}$$

Relación $\frac{X}{Z}$

$$\frac{X}{Z} = \frac{1}{s+2}$$



$$G_1 = \frac{1}{s+2}$$

$$G_{123} = \frac{15}{(s+2)(s+4)(s+6)}$$



polos de G_M

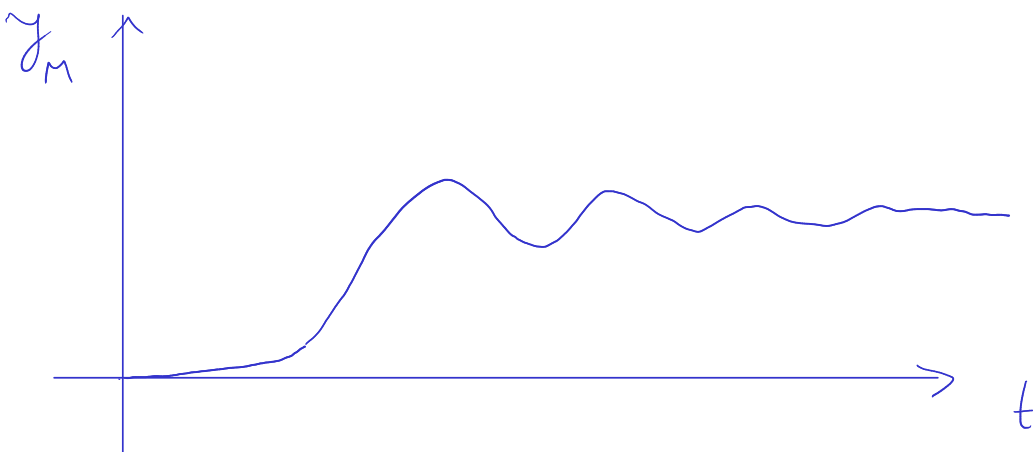
$$s^2 + 1s + 1 = 0$$

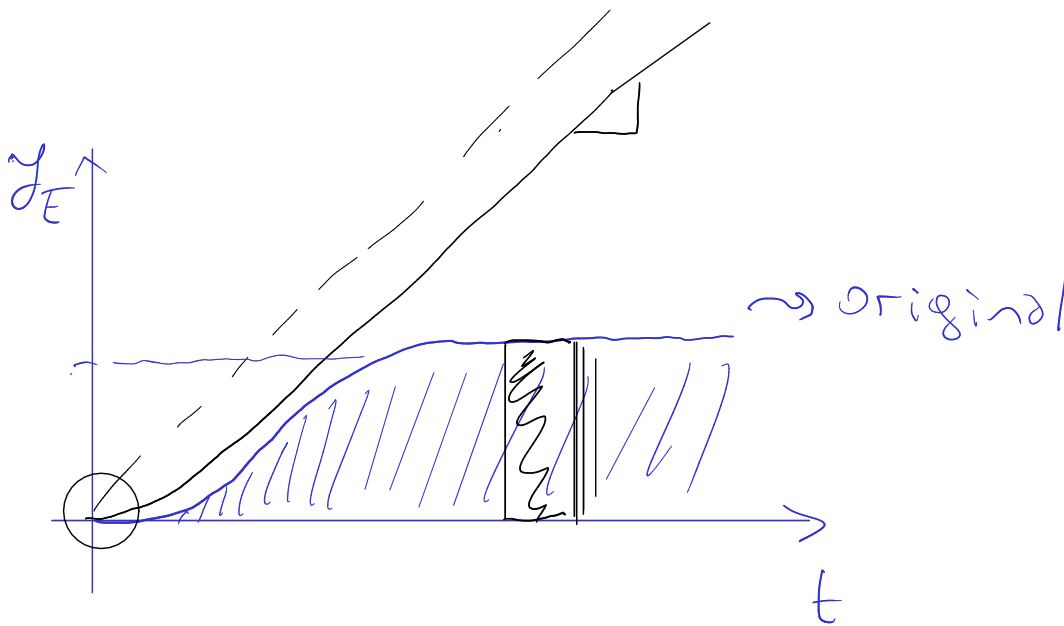
$$s_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2} \quad \sqrt{-3}$$
$$= -0,5 \pm j\sqrt{3}$$

$\sqrt{-1} \sqrt{3}$

$$G_M G_1 = \frac{1}{(s+1)(s^2+s+1)}$$

$$= \frac{1}{(s+1)(s+0,5+j\sqrt{3})(s+0,5-j\sqrt{3})}$$



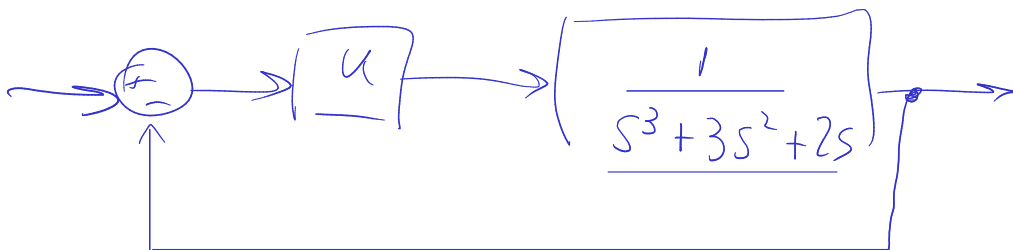


2.1 Actividad 7.1 - Lugar de las raíces

Dada la función transferencia

$$G(s) = \frac{K}{s^3 + 3s^2 + 2s}$$

- Determinar cantidad de polos a lazo abierto y su ubicación.
- Hallar los polos del sistema a lazo cerrado para $K \in [0, 10]$.
- ¿Cuántos polos hay para cada valor de K ?
- Graficar la respuesta frente a escalón unitario para $K = 1, 2, 3, 10$
- Graficar la respuesta frente a escalón unitario para $K = 0$
- ¿Qué valores de K implican un sistema estable?





"polos a bzo abierto": polos GH

H suele ser 1: polos LA: polos G

a) polos G: 3

$$s^3 + 3s^2 + 2s = 0$$

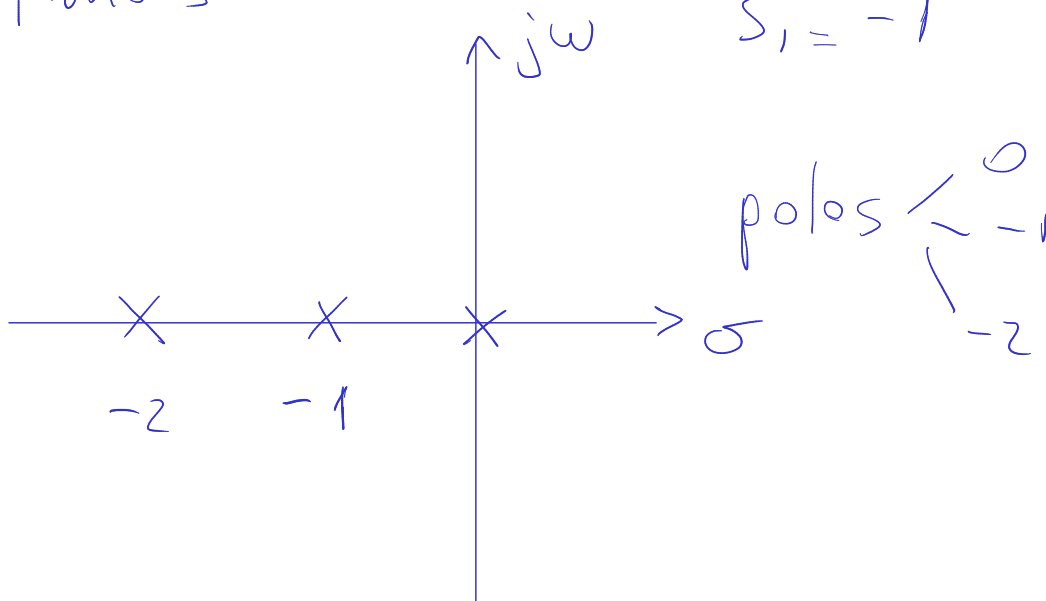
$$\frac{K}{s^3 + \dots} = 0$$

$$s(s^2 + 3s + 2) = 0$$

$$s_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 8}}{2}$$

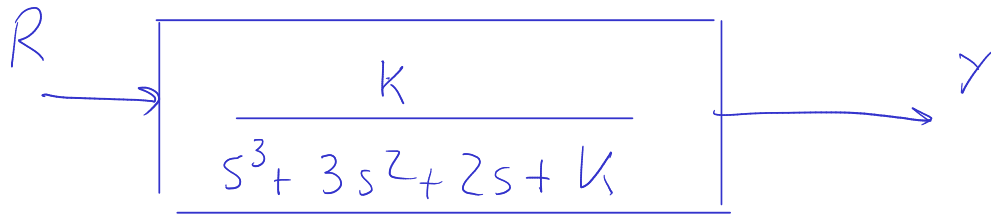
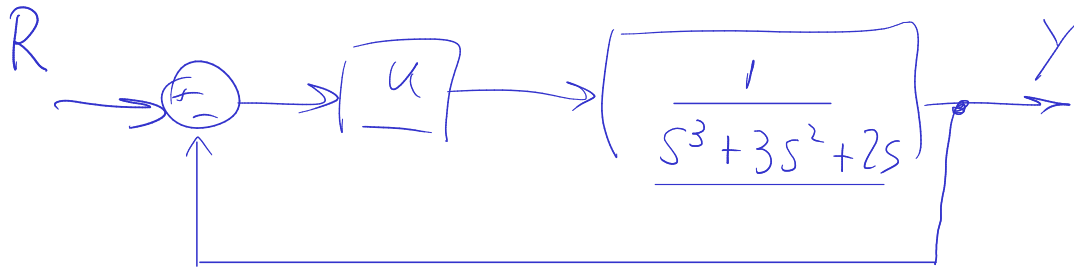
plano-s

$$s_1 = -1 \quad s_2 = -2$$





b) polos LC



$$M(s) = \frac{Y}{R} = \frac{k}{s^3 + 3s^2 + 2s + k}$$

$$M = \frac{N_G D_H}{D_G D_H + N_G N_H}$$

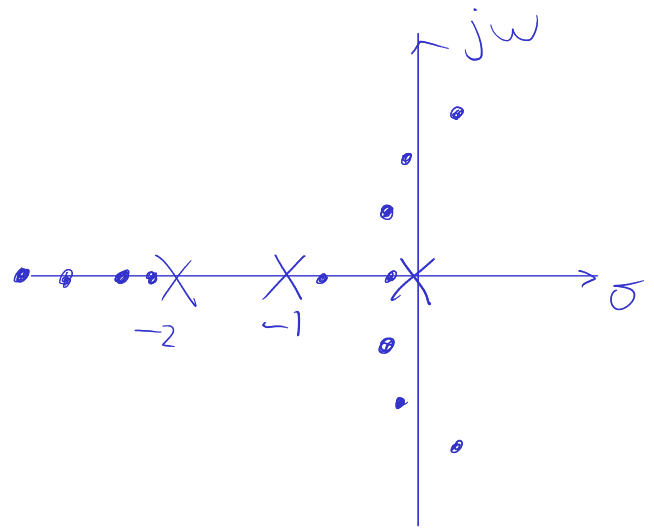
polos LC $s^3 + 3s^2 + 2s + k = 0$

¿cuántos hay? 3

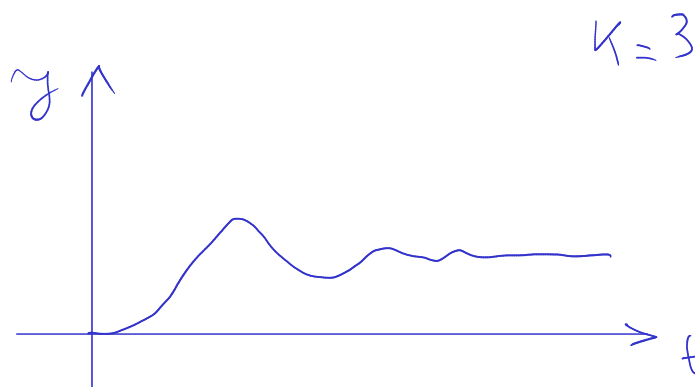
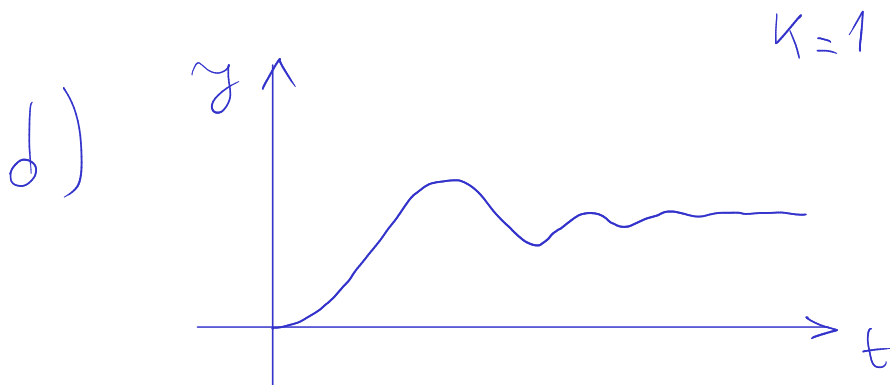
¿cuáles son? Depende de k

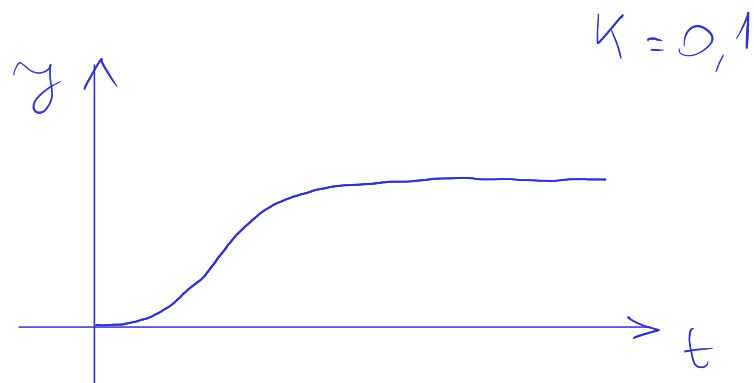
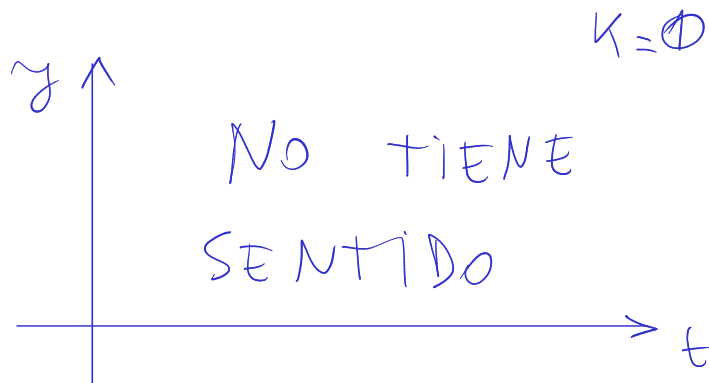
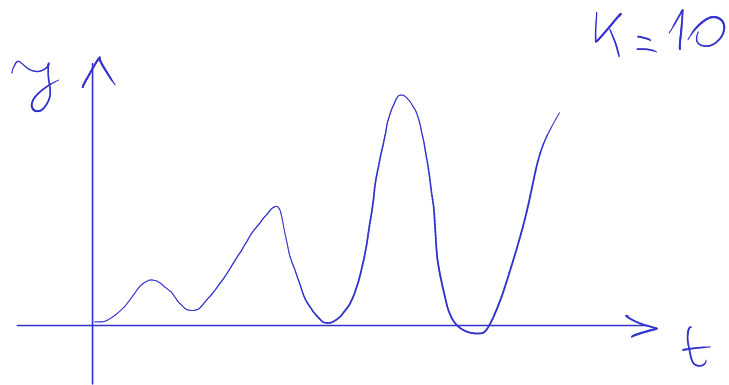


K	polos
0	0, -1, 2
0,1	-2, -0,1, -0,9
1	-2,3; -0,3 ± j0,6
3	-2,7; -0,2 ± j1,0
10	-3,3; +0,2 ± j 1,7



c) 3





"Lugar de
las raíces"

